

椭圆函数与椭圆曲线

课堂笔记

水至月生

1 椭圆函数基础

定义 1.1 (格点与环面). 设 $\tau \in \mathbb{H}$ (上半平面, $\text{Im } \tau > 0$), 定义格点

$$\Lambda_\tau = \{m + n\tau \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

商空间 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 是一个黎曼曲面, 称为环面 (torus)。

定义 1.2 (椭圆函数). 设 $\Lambda = \Lambda_\tau$ 为复平面上的格点。一个亚纯函数 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 称为关于 Λ 的椭圆函数, 如果它是双周期的:

$$f(z+1) = f(z), \quad f(z+\tau) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

等价地, f 可视为定义在环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数。

引理 1.1 (椭圆函数的零点与极点性质). 设 f 为关于格点 Λ 的椭圆函数, 在基本平行四边形上考虑其零点与极点 (计重数), 则:

1. f 至少有 2 个极点 (计重数);
2. f 的零点个数与极点个数相等 (计重数);
3. 所有零点的和与所有极点的和在模 Λ 意义下相等, 即

$$\sum_{a \text{ 为 } f \text{ 的零点}} a \equiv \sum_{b \text{ 为 } f \text{ 的极点}} b \pmod{\Lambda}.$$

证明. 引理 3 的证明依赖复积分: 设 P_0 为基本平行四边形, 边界为 ∂P_0 , 则

$$\oint_{\partial P_0} z \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \left(\sum_a \text{ord}_a(f) \cdot a \right),$$

其中 $\text{ord}_a(f)$ 为 f 在 a 处的零点/极点阶数。利用椭圆函数的周期性, 积分在对边的贡献可消去, 最终得到零点和与极点和在模 Λ 下相等。

2 魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数

定义 2.1 (魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数). 设 $\Lambda = \Lambda_\tau$ 为复平面上的格点, 魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数定义为

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \left(\frac{1}{(z+m+n\tau)^2} - \frac{1}{(m+n\tau)^2} \right), \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda.$$

定理 2.1 (椭圆曲线的双全纯同构). 设 g_2, g_3 为与 τ 相关的艾森斯坦级数系数, 定义椭圆曲线

$$E: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3.$$

则映射

$$\begin{aligned} \Phi: \mathbb{C}/\Lambda_\tau &\rightarrow E \\ z &\mapsto (\wp(z), \wp'(z)) \end{aligned}$$

是双全纯同构, 同时也是群同构 (环面加法与椭圆曲线点加法同构)。

3 $\wp$ 函数的收敛性证明

引理 3.1 (关键级数收敛性). 设 $r > 2$, 则级数

$$\sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(|m|+|n|)^r} \quad \text{和} \quad \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{|n+m\tau|^r}$$

均收敛 (其中 $\sum'$ 表示去掉 $(m,n) = (0,0)$ 的项)。

证明. 将和式按 n 分组:

$$\sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(|m|+|n|)^r} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\frac{1}{|n|^r} + 2 \sum_{m \neq 0} \frac{1}{(|n|+|m|)^r} \right).$$

令 $k = |n| + |m|$, 则 $k \geq |n|$, 且对固定 n , $m \neq 0$ 对应 $k \geq |n| + 1$. 利用积分判别法估计尾项:

$$\sum_{k \geq |n|} \frac{1}{k^r} \leq \int_{|n|}^{\infty} \frac{1}{x^r} dx = \frac{1}{(r-1)|n|^{r-1}}.$$

因此原级数被 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{C}{|n|^r}$ 控制, 而 $r > 2$ 时 $\sum_{n \neq 0} 1/|n|^r < \infty$, 故级数收敛。

设 $\tau = s + it$, $t > 0$, 则

$$|n + m\tau|^2 = (n + ms)^2 + m^2t^2.$$

由三角不等式 $|A+B| \leq |A| + |B|$, 可得 $|n + m\tau| \approx |n + ms| + |mt|$, 因此 $1/|n + m\tau|^r$ 的增长性与 $1/(|n| + |m|)^r$ 可比, 从而归约为已证收敛的第一个级数, 故该级数收敛。

定理 3.1 ($\wp$ 函数的收敛性与解析性). 魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数在 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 上是解析函数, 且在每个格点 $w \in \Lambda$ 处有一个二阶极点, 主部为 $1/(z-w)^2$ 。

证明 . 将 $\wp(z)$ 的和式按 $|w| \leq 2R$ 和 $|w| > 2R$ 拆分 ($w = m + n\tau$):

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{|w| \leq 2R} \left(\frac{1}{(z+w)^2} - \frac{1}{w^2} \right) + \sum_{|w| > 2R} \left(\frac{1}{(z+w)^2} - \frac{1}{w^2} \right).$$

前一部分为有限和, 显然收敛;

后一部分通项可化简: $\frac{1}{(z+w)^2} - \frac{1}{w^2} = -\frac{2wz+z^2}{w^2(z+w)^2}$, 当 $R > |z|$ 时, 该通项的阶为 $O(1/|w|^3)$, 因此和式可被 $C \sum' 1/|w|^3$ 控制, 而 $r = 3 > 2$ 时级数收敛, 故 $\wp(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 上解析, 格点处为二阶极点。

4 $\wp$ 函数的双周期性与导数性质

定理 4.1 ($\wp$ 函数的双周期性). 魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数是双周期函数, 周期为 1 和 τ , 即

$$\wp(z+1) = \wp(z), \quad \wp(z+\tau) = \wp(z), \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda.$$

证明 . 首先, $\wp$ 的导数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{w \in \Lambda} \frac{1}{(z+w)^3}.$$

该级数在 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 上一致收敛, 且对任意 $w_0 \in \Lambda$, $\wp'(z+w_0) = \wp'(z)$, 因此 $\wp'(z)$ 是双周期函数。

对导数积分可得:

$$\wp(z+1) = \wp(z) + a, \quad \wp(z+\tau) = \wp(z) + b,$$

其中 a, b 为常数。利用 $\wp(z)$ 是偶函数 ($\wp(-z) = \wp(z)$), 令 $z = 1/2$:

$$\wp\left(\frac{1}{2}\right) = \wp\left(-\frac{1}{2}\right) = \wp\left(-\frac{1}{2} + 1\right) = \wp\left(\frac{1}{2}\right) + a \implies a = 0.$$

同理令 $z = \tau/2$, 可得 $b = 0$, 因此 $\wp(z+1) = \wp(z)$, $\wp(z+\tau) = \wp(z)$, 双周期性得证。

定义 4.1 (半周期值). 定义 $\wp$ 函数在半周期点的值:

$$e_1 = \wp\left(\frac{1}{2}\right), \quad e_2 = \wp\left(\frac{\tau}{2}\right), \quad e_3 = \wp\left(\frac{1+\tau}{2}\right).$$

引理 4.1 ($\wp'$ 的零点与半周期值的性质). 1. $\wp'(z)$ 是奇函数, 即 $\wp'(-z) = -\wp'(z)$;

2. $\wp'(z)$ 的零点恰好为 $\frac{1}{2}, \frac{\tau}{2}, \frac{1+\tau}{2}$, 且均为一阶零点;

3. e_1, e_2, e_3 互不相等。

证明 . 1. 由 $\wp(-z) = \wp(z)$ 求导, 得 $\wp'(-z) = -\wp'(z)$, 故 $\wp'(z)$ 为奇函数。

2. 由奇函数性质, $\wp'\left(\frac{1}{2}\right) = \wp'\left(-\frac{1}{2}\right) = -\wp'\left(\frac{1}{2}\right)$, 故 $\wp'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ 。同理 $\wp'\left(\frac{\tau}{2}\right) = 0$, $\wp'\left(\frac{1+\tau}{2}\right) = 0$ 。又 $\wp'(z)$ 在 $z = 0$ 处有一个 3 阶极点, 无其他极点, 因此这三个点是 $\wp'(z)$ 的全部零点, 且为一阶。

3. 若 $e_1 = e_2$, 则 $\wp(z) - e_1$ 在 $z = \frac{1}{2}$ 和 $z = \frac{\tau}{2}$ 处均为二阶零点, 计重数共有 4 个零点; 但 $\wp(z) - e_1$ 仅在 $z = 0$ 处有一个二阶极点, 零点与极点数目不等, 与椭圆函数性质矛盾, 故 e_1, e_2, e_3 互不相等。

5 $\wp$ 函数的微分方程

定义 5.1 (艾森斯坦级数). 定义与格点 Λ 相关的艾森斯坦级数:

$$g_2 = 60 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} w^{-4}, \quad g_3 = 140 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} w^{-6}.$$

定理 5.1 ($\wp$ 函数的微分方程). 魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数满足微分方程:

$$(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z) - e_1)(\wp(z) - e_2)(\wp(z) - e_3) = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3.$$

证明 (证明 1: 零点极点分析 (刘维尔定理)). 两边均为椭圆函数, 仅在 $z = 0$ 处有极点:

$(\wp'(z))^2$ 在 $z = 0$ 处为 6 阶极点 ($\wp'(z)$ 是 3 阶极点);

$4(\wp(z) - e_1)(\wp(z) - e_2)(\wp(z) - e_3)$ 中, $\wp(z)$ 在 $z = 0$ 处为 2 阶极点, 因此乘积为 6 阶极点。

定义比值函数:

$$h(z) = \frac{(\wp'(z))^2}{4(\wp(z) - e_1)(\wp(z) - e_2)(\wp(z) - e_3)}.$$

该函数无极点 (极点已抵消), 也无零点 ($\wp'(z)$ 的零点与分母的零点完全重合, 且阶数相同), 因此 $h(z)$ 是整的椭圆函数。由刘维尔定理, 有界整函数必为常数, 即 $h(z) = C$ 。

求常数 C : 当 $z \rightarrow 0$ 时, $\wp(z) = \frac{1}{z^2} + O(z^2)$, $\wp'(z) = -\frac{2}{z^3} + O(z)$, 因此:

$$(\wp'(z))^2 = \frac{4}{z^6} + O\left(\frac{1}{z^2}\right), \quad 4(\wp(z) - e_1)(\wp(z) - e_2)(\wp(z) - e_3) = \frac{4}{z^6} + O\left(\frac{1}{z^2}\right),$$

故 $C = 1$, 即 $(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z) - e_1)(\wp(z) - e_2)(\wp(z) - e_3)$ 。

展开右边可得 $4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$, 其中 $g_2 = 60 \sum' 1/w^4$, $g_3 = 140 \sum' 1/w^6$ 。

证明 (证明 2: 泰勒展开法 (板书详细推导)).

$$\begin{aligned} \wp'(z) &= -2 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(z+w)^3}, \\ \wp''(z) &= 6 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(z+w)^4}, \\ \wp'''(z) &= -24 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(z+w)^5}, \\ \wp^{(4)}(z) &= 120 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(z+w)^6}. \end{aligned}$$

由 $\wp(z)$ 是偶函数, 奇次导数在 $z = 0$ 处为 0: $\wp'(0) = \wp'''(0) = 0$, 且 $\wp''(0) = 6 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} w^{-4}$, $\wp^{(4)}(0) = 120 \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} w^{-6}$ 。

$$\begin{aligned} \wp(z) &= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{20}g_2z^2 + \frac{1}{28}g_3z^4 + O(z^6), \\ \wp'(z) &= -\frac{2}{z^3} + \frac{1}{10}g_2z + \frac{1}{7}g_3z^3 + O(z^5). \end{aligned}$$

定义 $F(z) = (\wp'(z))^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3$ ，将展开式代入：

$$\begin{aligned} (\wp'(z))^2 &= \frac{4}{z^6} - \frac{2}{5}g_2z^{-2} - \frac{4}{7}g_3 + O(z^2), \\ 4\wp(z)^3 &= \frac{4}{z^6} + \frac{3}{5}g_2z^{-2} + \frac{3}{7}g_3 + O(z^2), \end{aligned}$$

因此：

$$F(z) = \left(-\frac{2}{5}g_2z^{-2} - \frac{4}{7}g_3\right) - \left(\frac{3}{5}g_2z^{-2} + \frac{3}{7}g_3\right) + g_2\left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{20}g_2z^2\right) + g_3 + O(z^2) = O(z^2).$$

$F(z)$ 是整的双周期函数（极点已抵消），由刘维尔定理必为常数。令 $z \rightarrow 0$, $F(z) \rightarrow 0$ ，故 $F(z) \equiv 0$ ，微分方程得证。

6 椭圆曲线的加法公式与有理点群结构

定义 6.1 (椭圆曲线). 椭圆曲线 $E \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 定义为三次方程 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ （无重根）的解集，拓扑上同胚于亏格 1 的紧黎曼曲面。

定理 6.1 (椭圆曲线有理点的群性质). 设 $E(\mathbb{Q})$ 为椭圆曲线 E 上的有理点集合，若 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2) \in E(\mathbb{Q})$ ，则连接 P, Q 的直线与 E 的第三个交点 $R(x_3, y_3)$ 也属于 $E(\mathbb{Q})$ 。

证明 (几何加法的代数证明). 设直线 PQ 的斜率为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，直线方程为 $y = k(x - x_1) + y_1$ 。

将直线方程代入椭圆曲线方程 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ ，得到三次方程：

$$(k(x - x_1) + y_1)^2 = 4x^3 - g_2x - g_3,$$

整理为 $h(x) = 4x^3 - k^2x^2 + \text{低次项} = 0$ 。

该三次方程的三个根为 x_1, x_2, x_3 （对应点 P, Q, R ），由韦达定理：

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{k^2}{4}.$$

由于 $x_1, x_2, k \in \mathbb{Q}$ ，故 $x_3 \in \mathbb{Q}$ ，进而 $y_3 = k(x_3 - x_1) + y_1 \in \mathbb{Q}$ ，因此 $R(x_3, y_3) \in E(\mathbb{Q})$ 。

定理 6.2 ($\wp$ 函数的加法公式（群运算的解析表达）). 对任意 $z, w \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$ ，有

$$\wp(z + w) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(w)}{\wp(z) - \wp(w)} \right)^2 - \wp(z) - \wp(w).$$

该公式与椭圆曲线的几何加法完全对应，体现了 $\wp$ 函数作为群同构的性质。